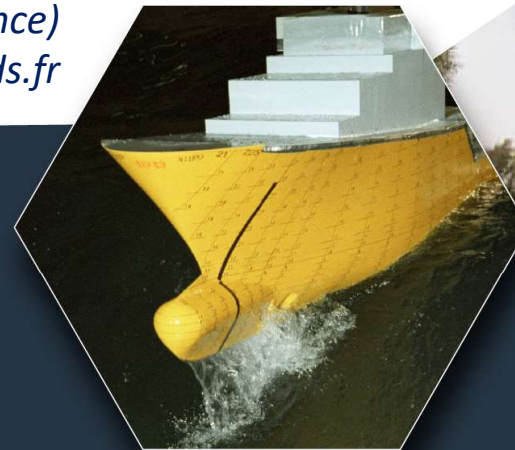


Actualisation de la Méthode MBD pour l'analyse statistique des vibrations et des chocs

Bruno COLIN (KNDS France)

☎ : 06 88 74 05 60 Email : bruno.colin@knds.fr

ASTELAB 2024
JOURNÉES DES ESSAIS
ET DE LA SIMULATION



KNDS

« **aste**

INSA INSTITUT NATIONAL
DES SCIENCES
APPLIQUÉES
ROUEN NORMANDIE

- 1) Position de la problématique industrielle
- 2) Genèse et Actualisation de la méthode MBD
- 3) BD évolutive des LAP - Ajustement et Contrôle des L-MOM
- 4) Formalisation du processus stochastique des chocs
- 5) Extrapolation des chocs et risque de dépassement des SRC & SDF
- 6) Conclusions Générales



1 - Position de la problématique industrielle

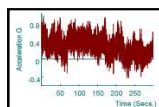


Démarche Forfaitaire (1980 – 2000)



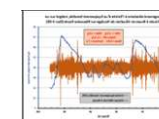
- Recueils de Normes Défense (Nationaux et Internationaux)
- Standards DGA
- **Avantage :** Facile à mettre en place
- **Inconvénient :** Qualification non représentative des conditions d'emploi

Démarche de Personnalisation (2000 – 2020)



Approche Spectrale et/ou Déterministe

- Chirurgie du signal (chronophage)
- Traitement en DSP et SRC
- **Avantage :** Utilisation de données réelles et plus forfaitaires
- **Inconvénient :** Traitements inadaptés aux phénomènes physiques



Approche Stochastique de type MBD (NF X50-144-3)

- Traitement continu des data possible après classification
- **Caractérisation possible des vibrations NG et NS et des Chocs sous l'angle probabiliste**
- **Estimation réaliste des niveaux de fiabilité opérationnelle (fonctionnelle et structurelle)**

1 - Position de la problématique industrielle

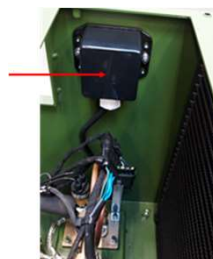
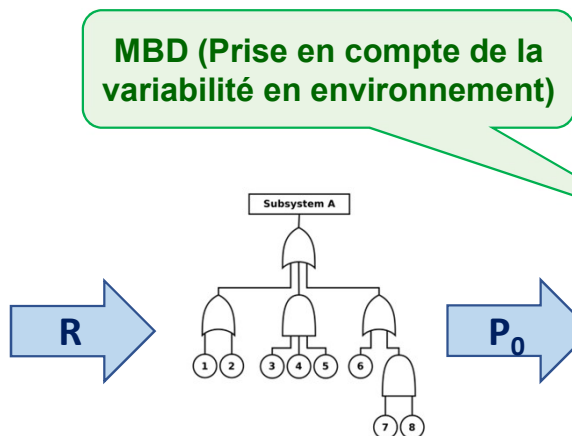
Maîtrise du Coût de Possession

Produit

Fiabilité R requise :

$R=0,973$ (fonction mobilité)

$R=0,912$ (fonction feu)



Equipements critiques : RETEX

- . Eqt Mécatroniques
- . COTS Electroniques
- . Dalles Calculateurs

Maîtrise de la Fiabilité Produit

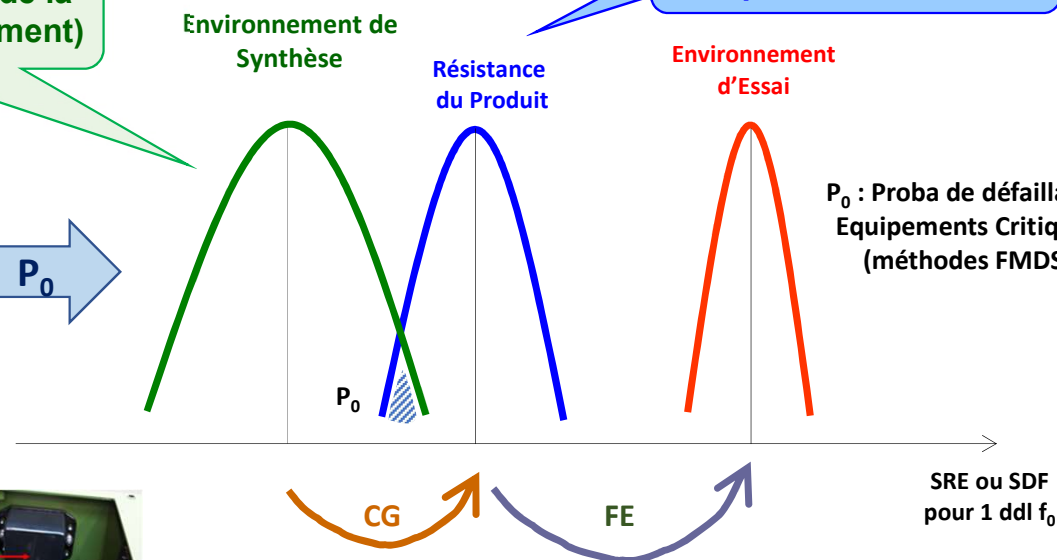
Equipementiers et/ou Coopérants Industriels

Environnement de Synthèse

Résistance du Produit

Environnement d'Essai

P_0 : Proba de défaillance Equipements Critiques (méthodes FMDS)



2 cas possibles (Norme NF X50-144-3)

- Environnements Limites (Marges Forfaitaires)
- Environnement Moyen Margé CG

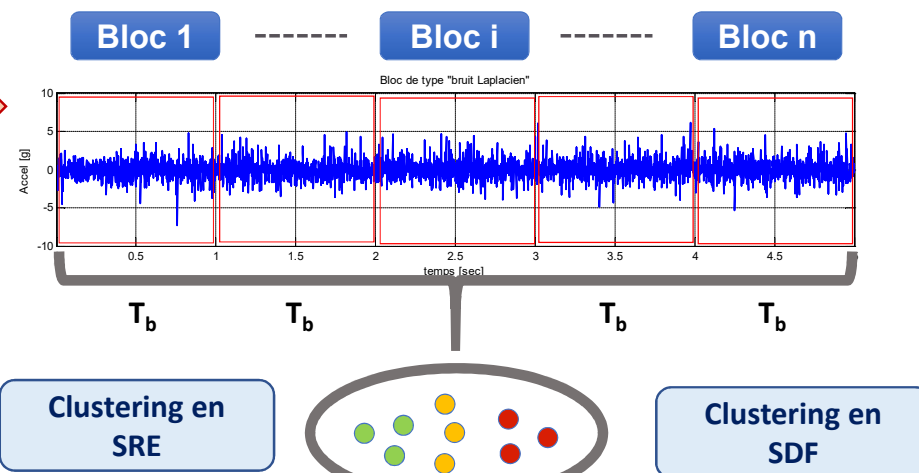
2 – Genèse et Actualisation de la Méthode MBD

Objectifs de la MBD :

- Classification des environnements in situ
- Prise en compte de la variabilité environnement
 - ✓ Moments statistiques (**4 premiers moments**)
 - ✓ Loi de distribution (**finesse de queue**)
- Extrapolation du modèle statistique environnement in-situ (Projection sur PE et durée de vie)
 - ✓ En terme de potentiel kilométrique de roulage
 - ✓ En terme de munitions tirées (OPEX et/ou HI)

Vibrations

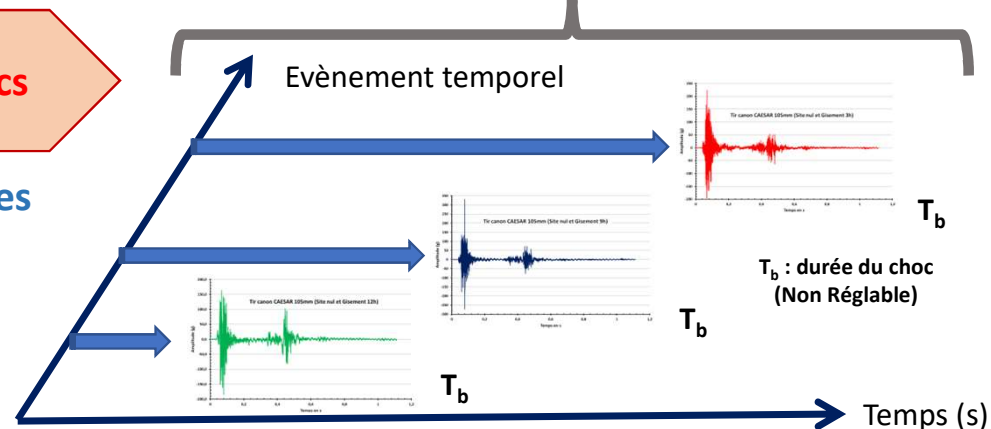
T_b : durée d'un bloc
(Réglable)



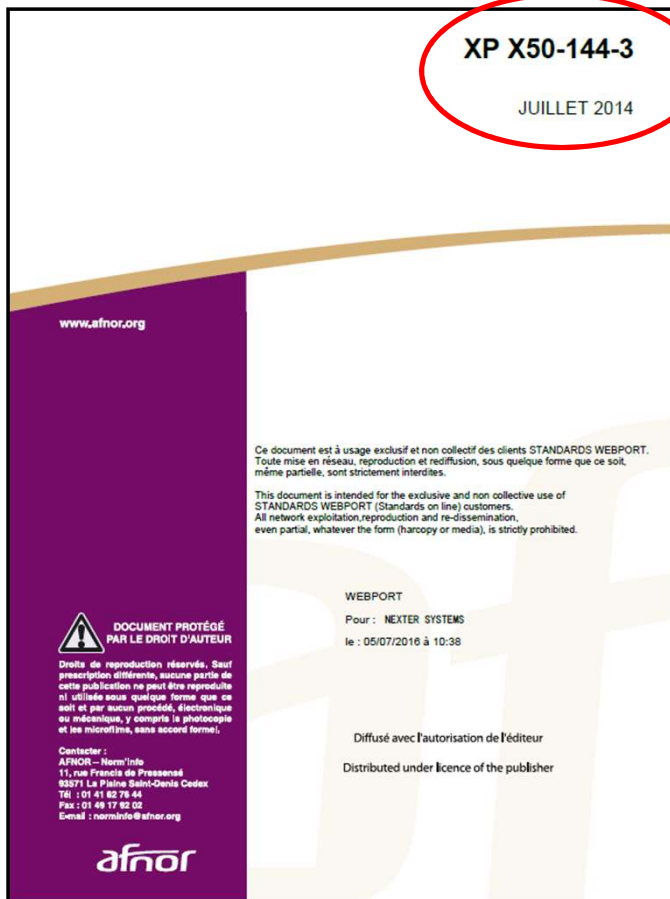
Actualisation de la MBD possible en Chocs :

- Ajout de lois de distribution complémentaires nécessaires
 - ✓ Tir canon gros calibre
 - ✓ Tir des armes automatiques en Rafales Courtes (RC) ou Longues (RL)

Chocs



2 – Genèse et Actualisation de la Méthode MBD



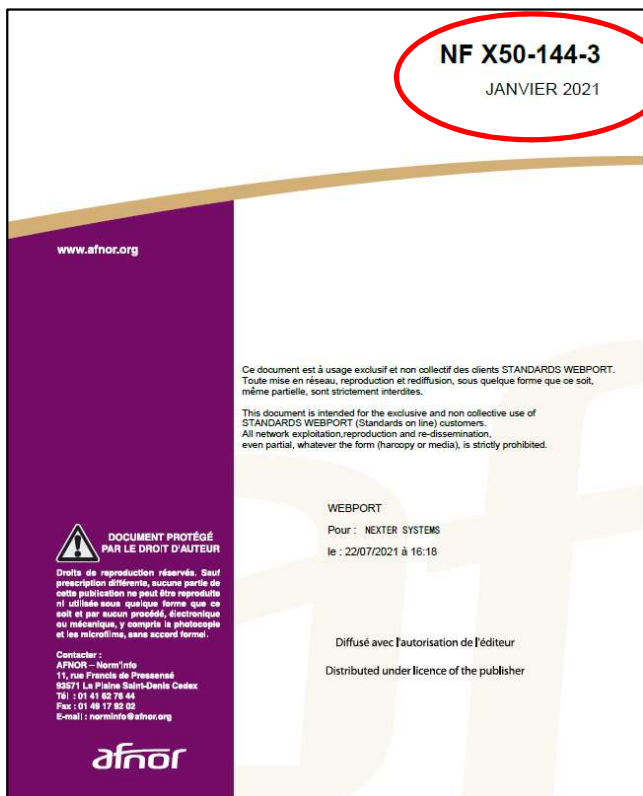
Modèle statistique local en SRE		Modèle statistique local en SDF	
Symbolisation et paramètres de loi	Désignation	Symbolisation et paramètres de loi	Désignation
WB2P (η , β)	Loi de Weibull à 2 paramètres	WB2P (η , β)	Loi de Weibull à 2 paramètres
WB3P (η , β , ε)	Loi de Weibull à 3 paramètres		

1 - La BD des LAP constituée de 2 lois (XP - Juillet 2014) était à ce stade **très réduite** pour favoriser l'introduction des principes de la MBD sur le plan normatif, tout en sécurisant l'apport scientifique en 2014 (Publications détaillées à la demande de l'AFNOR).

2 - Inconvénient majeur : la BD des LAP permet de converger vers une loi unique de type Gumbel (**approche non conservative**) et qui s'écarte **par souci de simplicité** du principe scientifique de la TVE de Fisher-Tippet-Gnedenko (1948).

3 – Travaux complémentaires exigées par l'AFNOR pour passer la norme AFNOR du statut XP au Statut NF.

2 – Genèse et Actualisation de la Méthode MBD

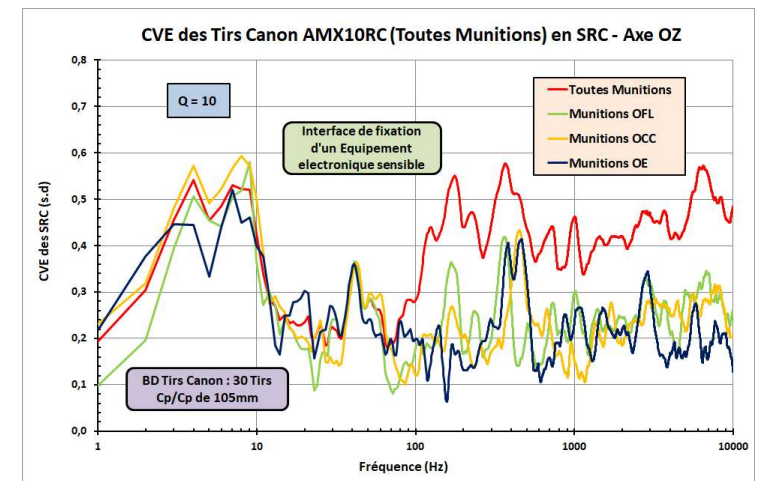
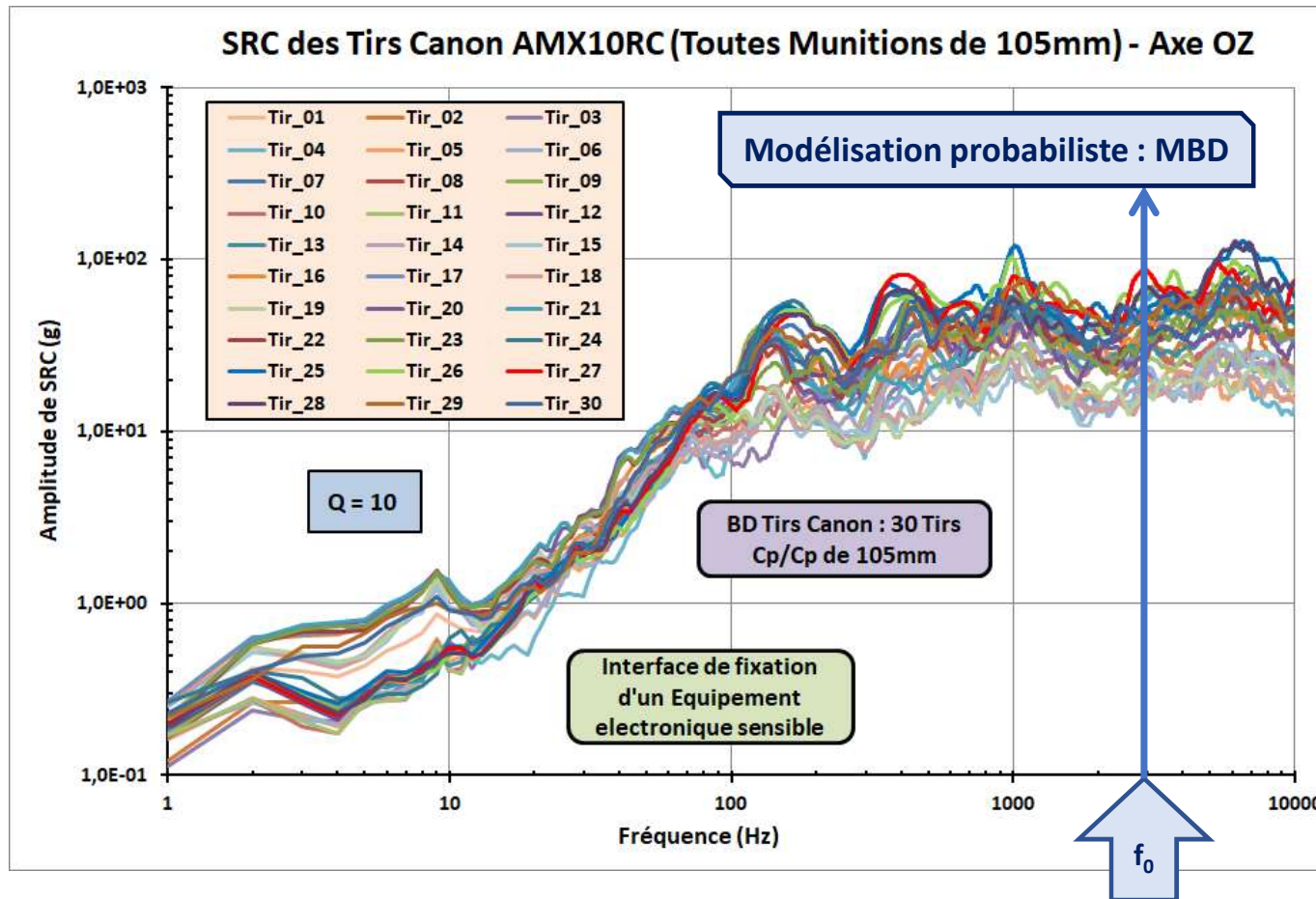


Choix des Lois locales (LAP)			
Variable aléatoire d'intérêt : Z_{ext}		Variable aléatoire d'intérêt : D_p	
Modèle statistique local en SRE		Modèle statistique local en SDF	
Symbolisation et paramètres de loi	Désignation	Symbolisation et paramètres de loi	Désignation
GUM (μ , β)	Loi de Gumbel ou Extreme Value 1 (EV1)	GAUSS (μ , σ^2)	Loi de Gauss ou loi Normale
GEV (μ , β , k) avec $k < 0$	Loi de Weibull Négatif ou Extreme Value 3 (EV3)		
GEV (μ , β , k) avec $k > 0$	Loi de Fréchet ou Extreme Value 2 (EV2)		
WB2P (η , β)	Loi de Weibull à 2 paramètres	WB2P (η , β)	Loi de Weibull à 2 paramètres
WB3P (η , β , ε)	Loi de Weibull à 3 paramètres	WB3P (η , β , ε)	Loi de Weibull à 3 paramètres
LN2P (μ , σ)	Loi Log Normale à 2 paramètres ou Loi de Galton	LN2P (μ , σ)	Loi Log Normale à 2 paramètres ou Loi de Galton
LN3P (μ , σ , ε)	Loi Log Normale à 3 paramètres	LN3P (μ , σ , ε)	Loi Log Normale à 3 paramètres

Prise en compte de 8 lois LAP (NF - Janvier 2021) vs 2 lois LAP (XP – Juillet 2014)

La BD des 2 lois LAP (XP – Juillet 2014) s'enrichie en 2021 avec 8 lois LAP (NF – Janvier 2021) pour répondre à l'exhaustivité du principe de la TVE et pour couvrir un plus grand nombre de p.a non gaussien (NG) en vibration. Mais cette BD des LAP est incapable de répondre aux besoins des Situations de Roulage Tout-terrain de EBMR SCORPION et des Tirs de CAESAR 8x8.

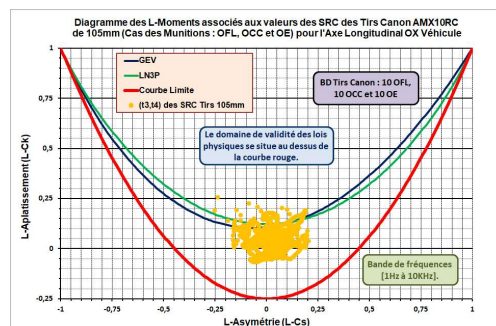
2 – Genèse et Actualisation de la Méthode MBD



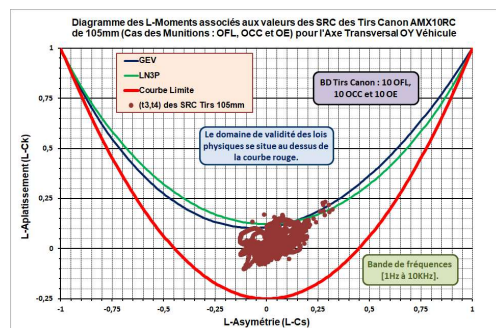
2 – Genèse et Actualisation de la Méthode MBD



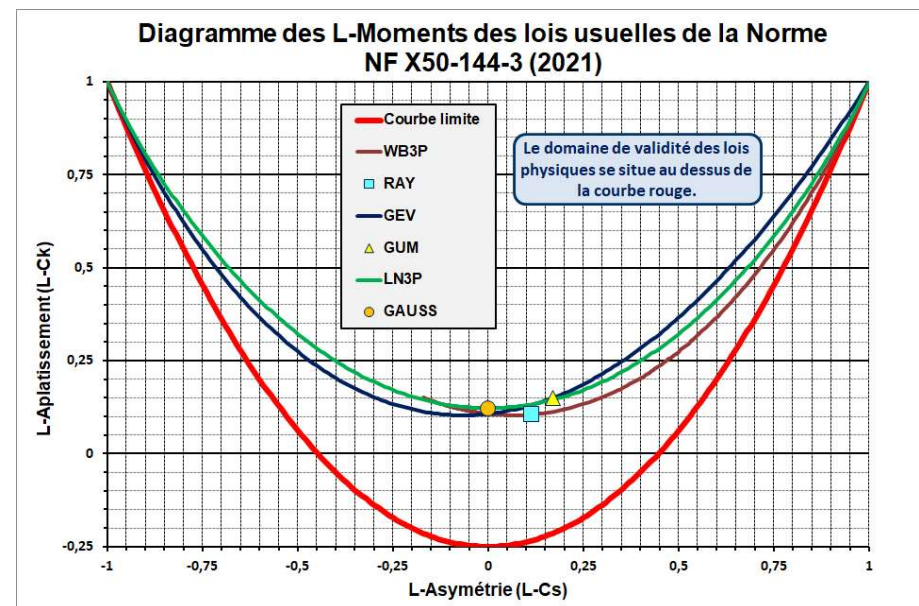
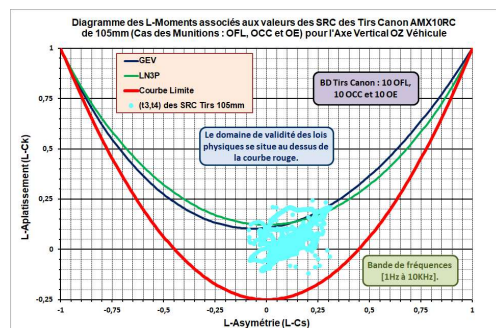
OX



OY



OZ



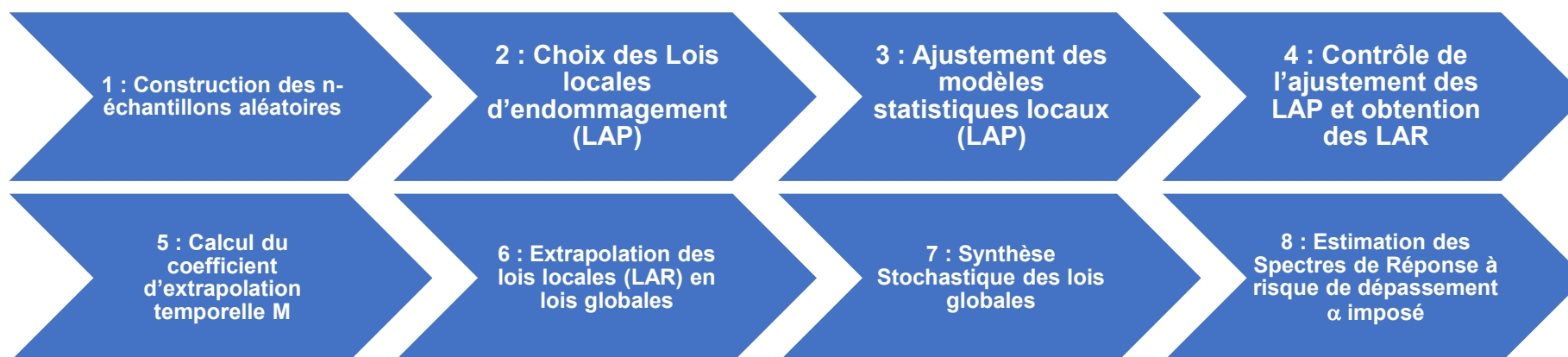
Les lois usuelles proposées par la Norme AFNOR NF X50-144-3 sont insuffisantes pour couvrir la variabilité d'environnement des chocs (Tirs canon)

2 – Genèse et Actualisation de la Méthode MBD

Méthode « MBD » 2007-2014-2021 : Processus de traitement statistique des variables aléatoires SRE-SDF au sens local, puis au sens global en 8 Etapes, pour chaque système étalon à 1ddl (f_0 , Q).

Etapes 1 à 4 : Traitement statistique au sens local (inférence statistique par L-Moments)

Etapes 5 à 6 : Traitement statistique au sens global (extrapolation par TVE pour SRE et par TCL pour SDF)



Les points clés de la MBD (intégrés dans NF-X50-144-3) :

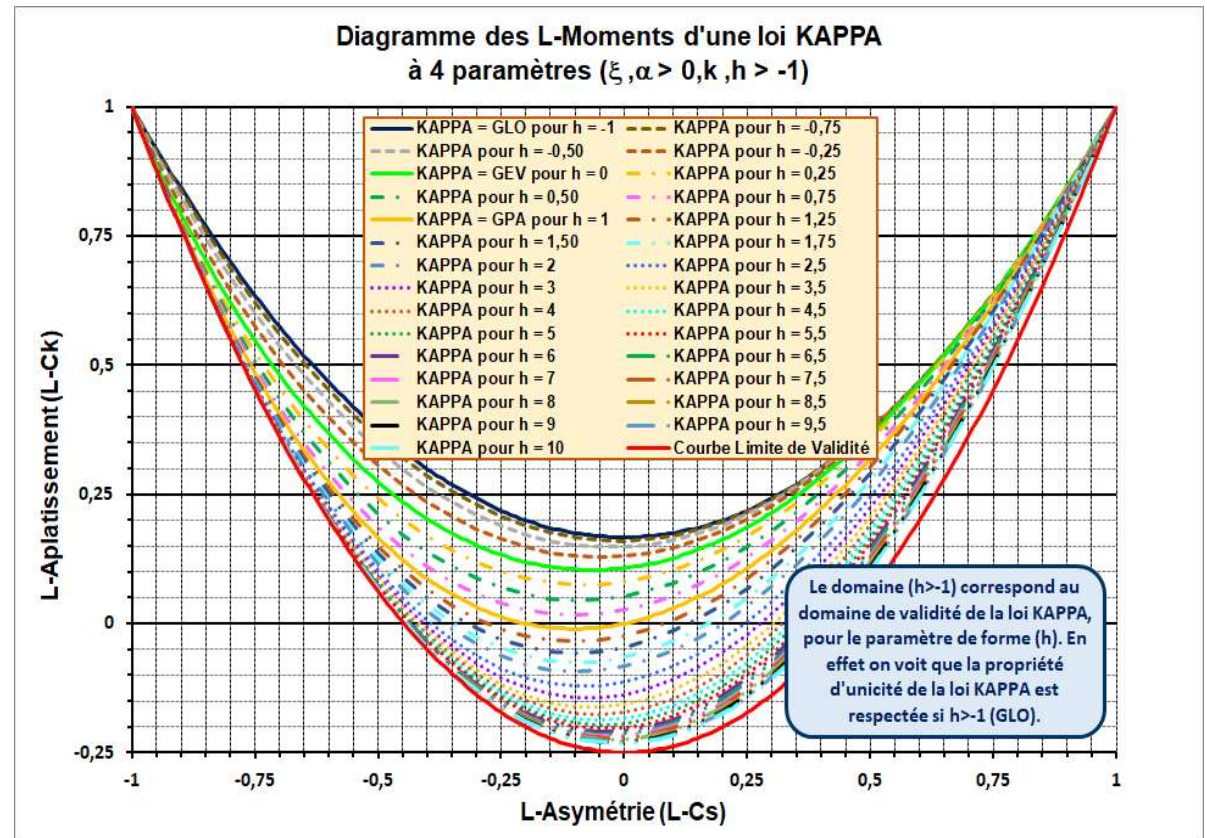
- Etape 2 : BD des LAP évolutive (Situations d'usage versatile à prendre en compte)
- Etape 3 : Ajustement paramétrique par L-Moment (à minima 4 premiers L-moments, nécessitant LAP à 4 paramètres)
- Etape 4 : Contrôle de l'ajustement par critère statistique (MSDI actuellement et qui doit évoluer à terme en DE)
- Etape 5, 6, 7 et 8 : Application de la TVE et du TCL nécessitant des lois LAP éligibles (CV asymptotique selon trois types de lois GUM-FRE-WBN pour TVE et une seule loi de type GAUSS pour TCL)

Modélisation polynômiale : $h=-1$ à $h=2$ avec $\Delta h=0,25$ puis de $h=2$ à $h=10$ avec $\Delta h=0,5$

$$\tau_4 = \sum_{i=0}^6 A_i \cdot (\tau_3)^i$$

30 polynômes d'ajustement, qui seront complétés ultérieurement pour passer à 59, afin de couvrir $h=-1$ à $h=10$ avec $\Delta h=0,25$

Modélisation polynomiale possible par approche numérique (processus d'optimisation et régression)



4 – Formalisation du processus stochastique des chocs (Tirs d'arme moyen calibre)

Calcul des SRC et des SDF de la BD Tirs RL selon l'approche Environnement Limite de la Norme NF X50-144-3 (2021) – **Modélisation de l'Environnement par un Dirac de variabilité nulle.**

➤ Approches Historiques :

- ✓ Approche Forfaitaire déterministe (**MAX**) : Enveloppe des SRC et SDF des 30 Rafales Longues de 10cps,
- ✓ Approche Forfaitaire stochastique (**MOY+3ET**) : Moyenne à 3 Ecart Types, évaluée sur les 30 Rafales Longues de 10cps,
- ✓ Approche Forfaitaire stochastique (**LN-1%**) : SRC et SDF à risque de dépassement α imposé avec ici $\alpha=1\%$,

➤ Approche MBD actualisée :

- ✓ Approche stochastique (**MBD_KAP4-1%**) : Inférence statistique des SRC et SDF par L-Moments, en s'appuyant sur la représentation polynômiale de la loi KAP4 avec extrapolation sur PE (KAP4 à risque de dépassement α imposé avec ici $\alpha=1\%$).

Paramètres de Calculs des SRE-SDF selon NF X50-144-3	
Systèmes étalons à 1 d.d.I	
Fréquences	$f_0 \text{ min} = 1\text{Hz}$
	$f_0 \text{ max} = 5000\text{Hz}$
	Répartition : Linéaire
	Incrément fréquentiel $\Delta f_0 : 1\text{Hz}$
Coefficient de surtention	$Q = 10$
Contrainte/Déplacement relatif	$K = 1$

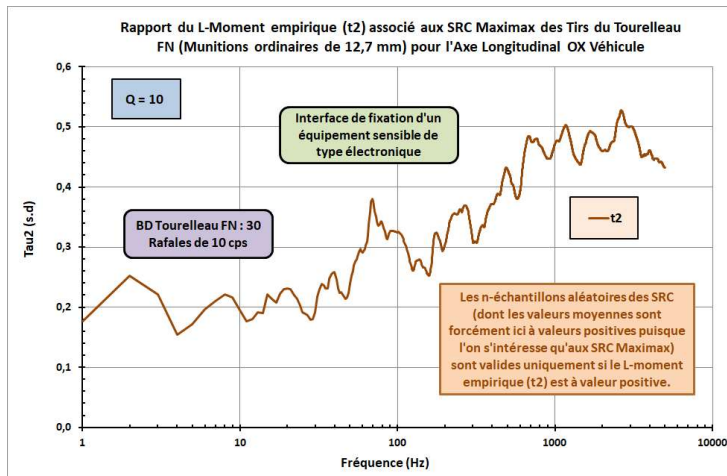
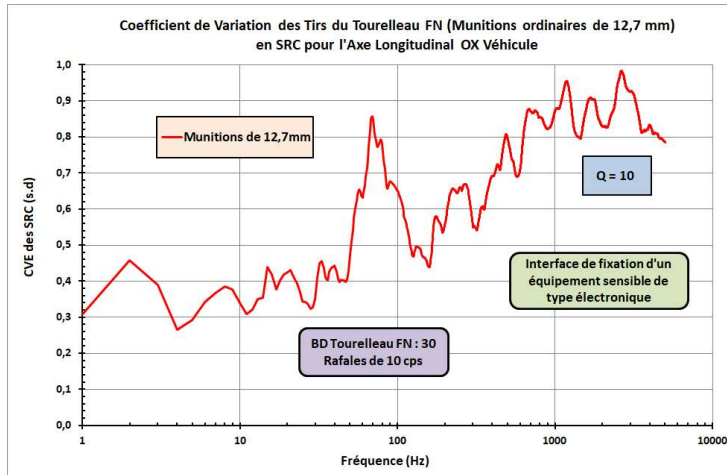
$$f_0 \text{ max} = 5\text{KHz} = f_e/10$$

Paramètres de Calculs des SRE-SDF selon NF X50-144-3	
Loi de Basquin ($N \cdot \sigma^b = C$)	
Paramètre de sensibilité à la fatigue	$b = 4$
	$C = 1$

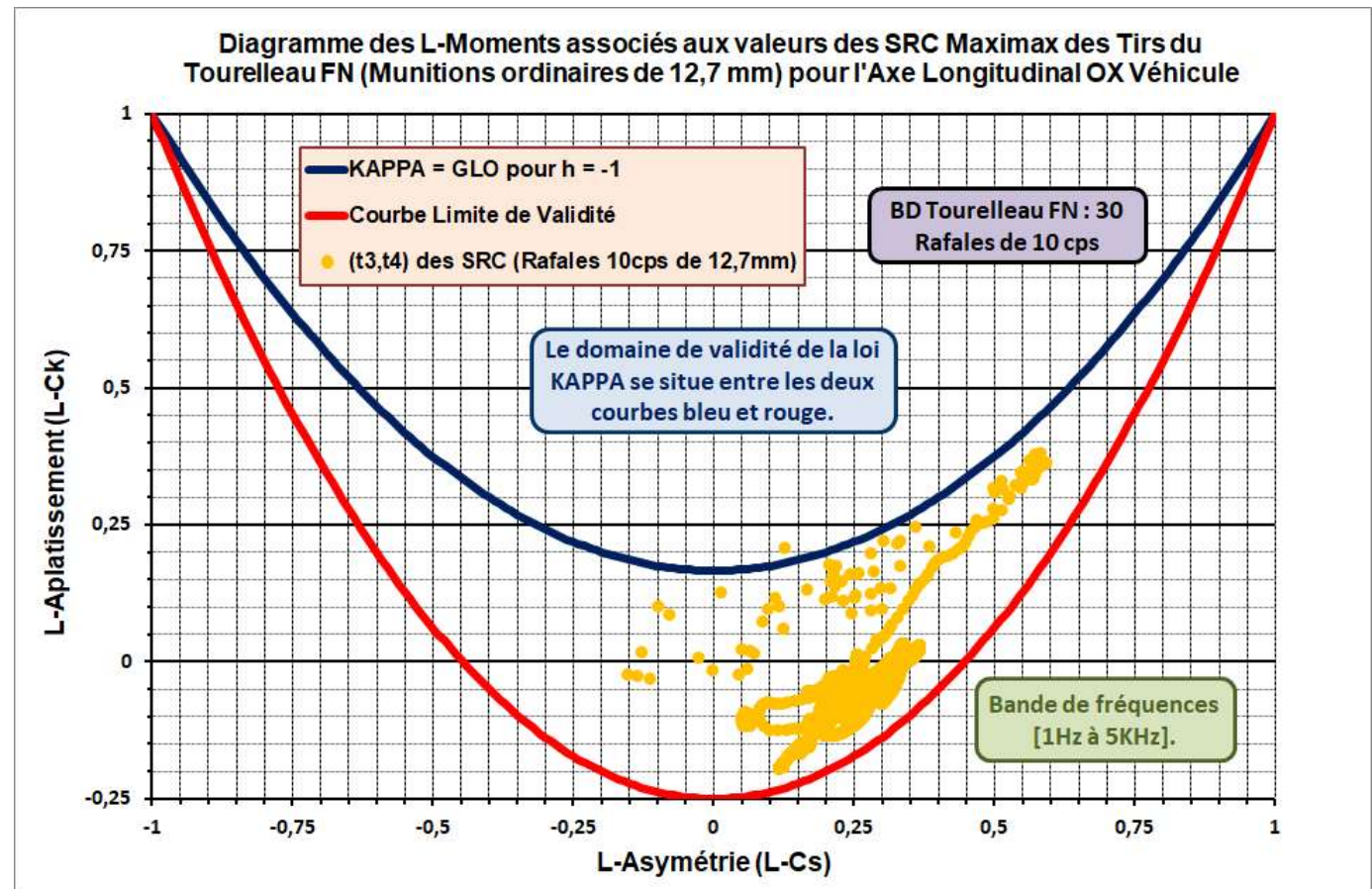
Risque de dépassement accepté en fonction de la criticité de l'Equipement		
Nature des Equipements concernés	Criticité de l'Equipement	Risque de dépassement α retenu
Equipements Standards	Faible (Equipement dont la Fonction Technique est non prioritaire)	10 %
Equipements Critiques	Moyen (Equipement dont la Fonction Technique est prioritaire)	1 %
Equipements Sécuritaires	Fort (Equipement dont la Fonction Technique est en liaison avec la sécurité des biens et des personnes)	0,1 %

Profil d'Emploi (PE) des Tirs du Tourelleau FNH (Munitions M33 d'un calibre de 12,7mm) sur VBCI-VPC		
Situation Tirs	Description	Occurrence en %
S1	Tirs en Rafales Longues (RL) de 10cps	30
S2	Tirs en Rafales Courtes (RC) de 5cps	60
S3	Tirs au Cp/Cp	10
Nombre de tirs annuel de 12,7mm		1000
Durée de vie cible en année		20

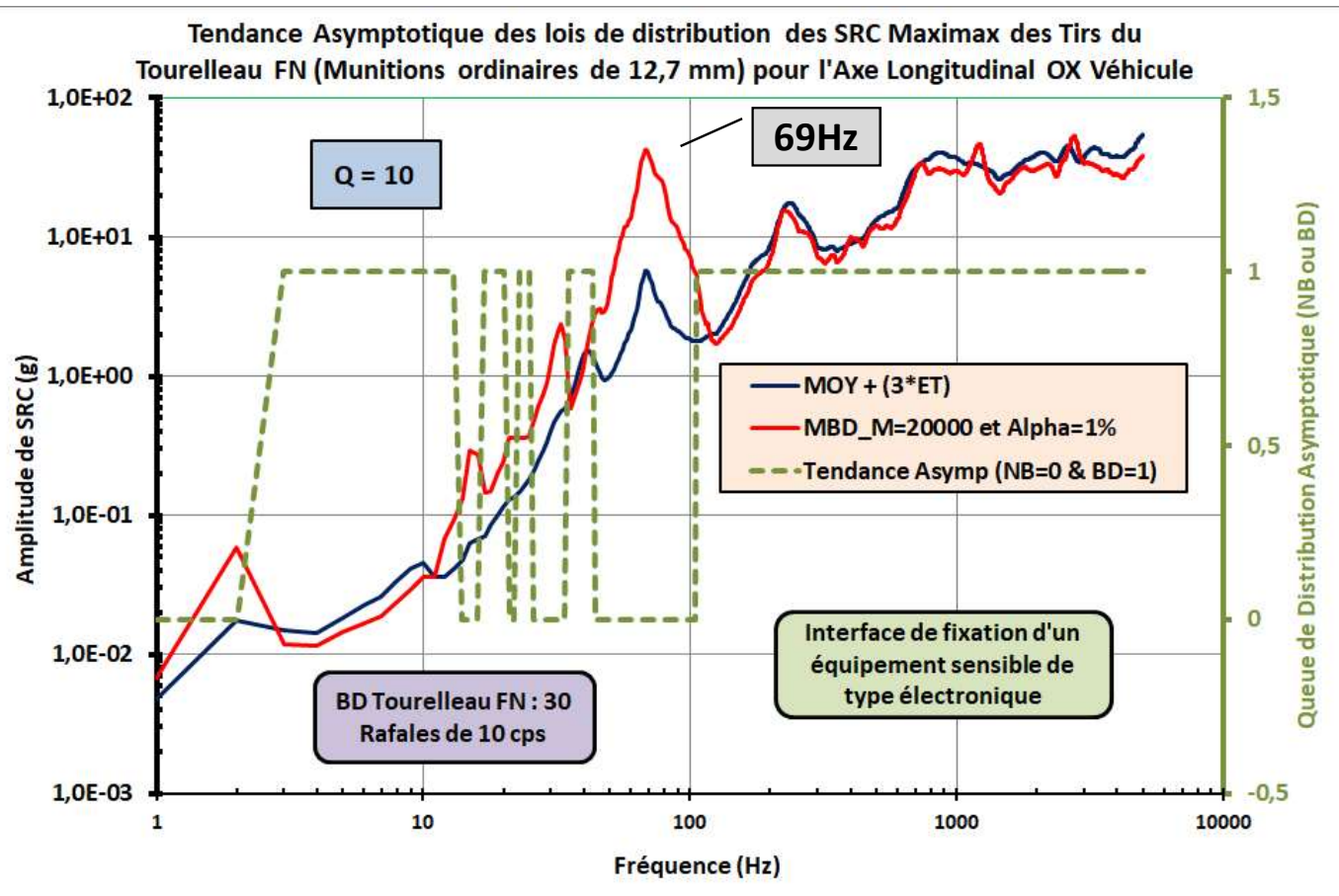
4 – Formalisation du processus stochastique des chocs (Tirs d'arme moyen calibre) – Axe OX Véhicule



5000 modèles statistiques (KAP4) calculés avec un n-échantillon aléatoire de 30 v.a



4 – Formalisation du processus stochastique des chocs Axe OX Véhicule

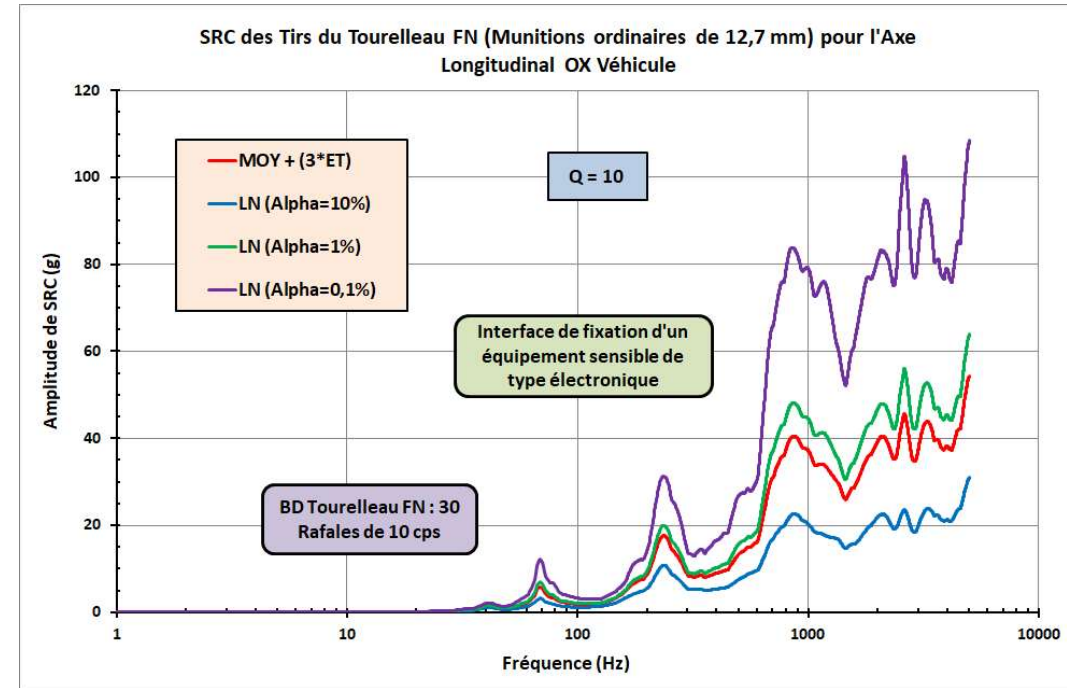
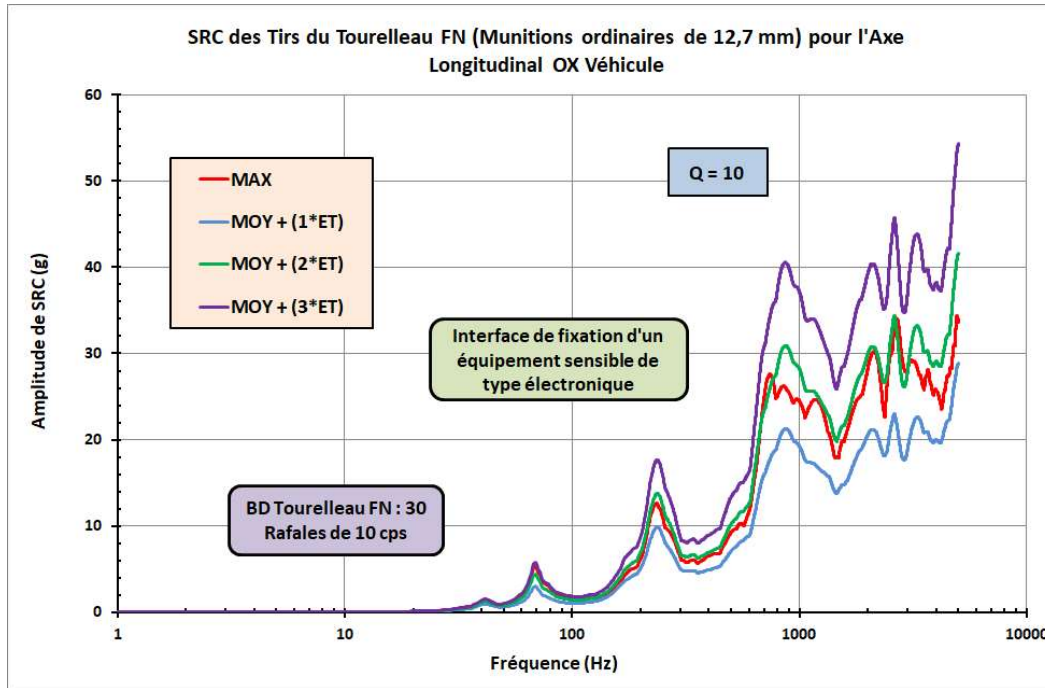


$M=20000$ et $\alpha=1\%$

- Le phénomène d'extrapolation en MF et HF ne conduit pas à une forte majoration des niveaux de SRC (modèles statistiques Bornés à Droite).
- Contrairement aux idées reçues, les niveaux de SRC n'augmentent pas forcément avec M (coefficient d'extrapolation du nombre de chocs).

SRC_{α} (voir courbe rouge)

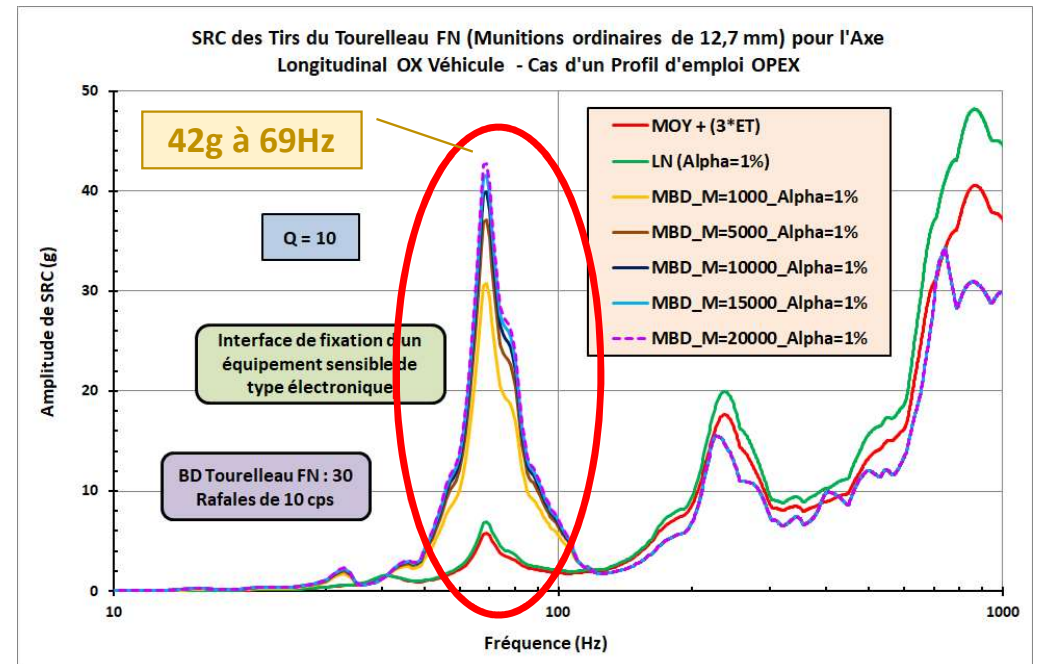
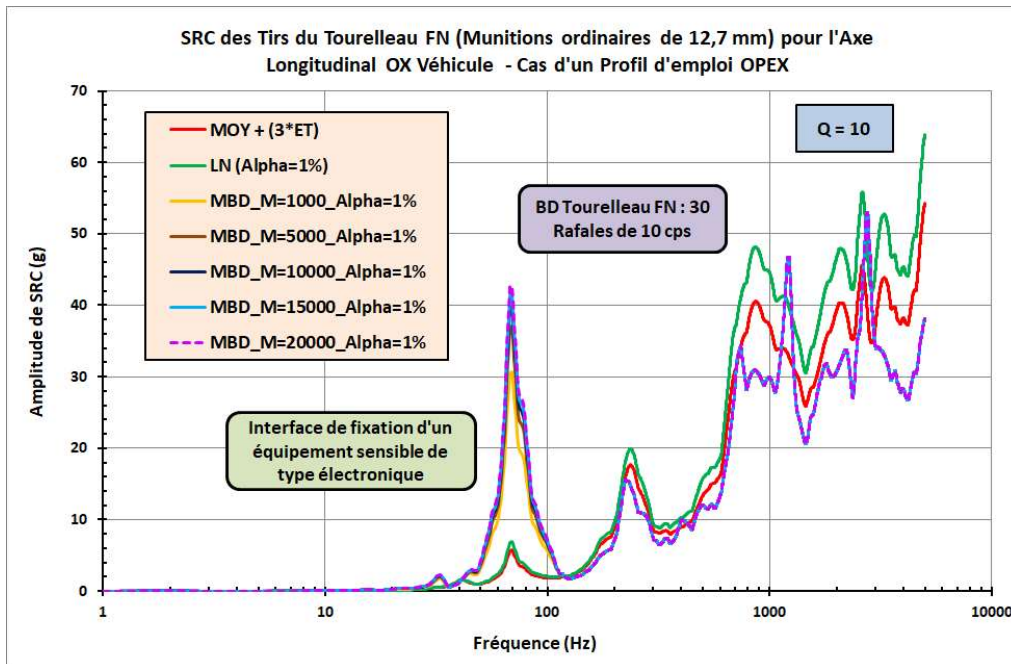
4 – Formalisation du processus stochastique des chocs Axe OX Véhicule



➤ Conclusions :

- ✓ L'approche forfaitaire déterministe (MAX) est largement couverte par l'approche stochastique (MOY+3ET),
- ✓ L'approche forfaitaire stochastique (MOY+3ET) est similaire à l'approche stochastique (LN-1%) et est largement couverte par (LN-0,1%).

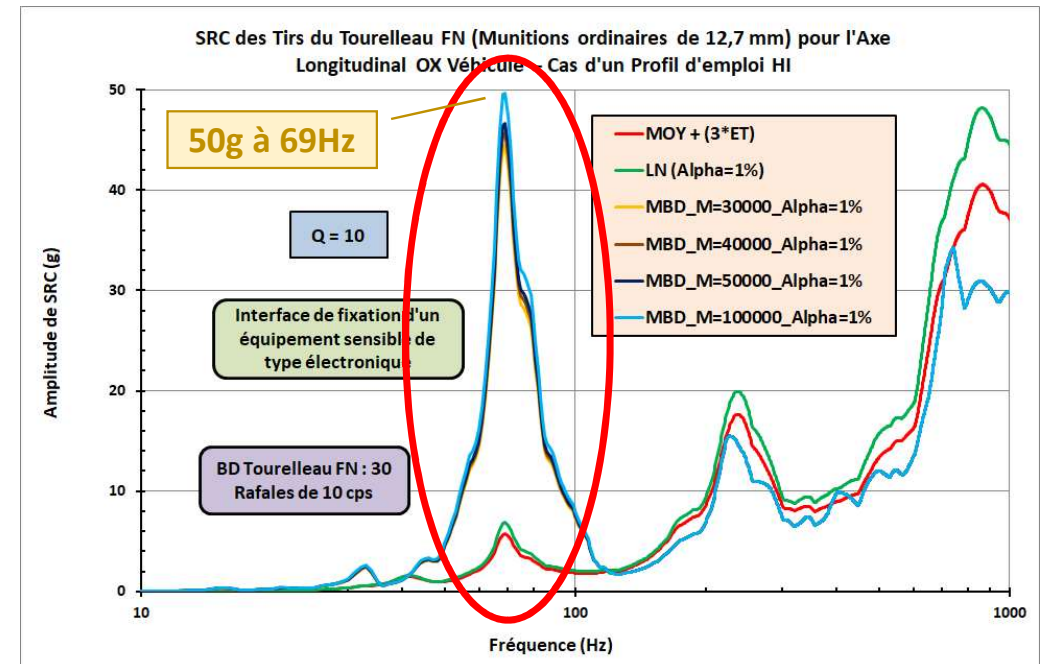
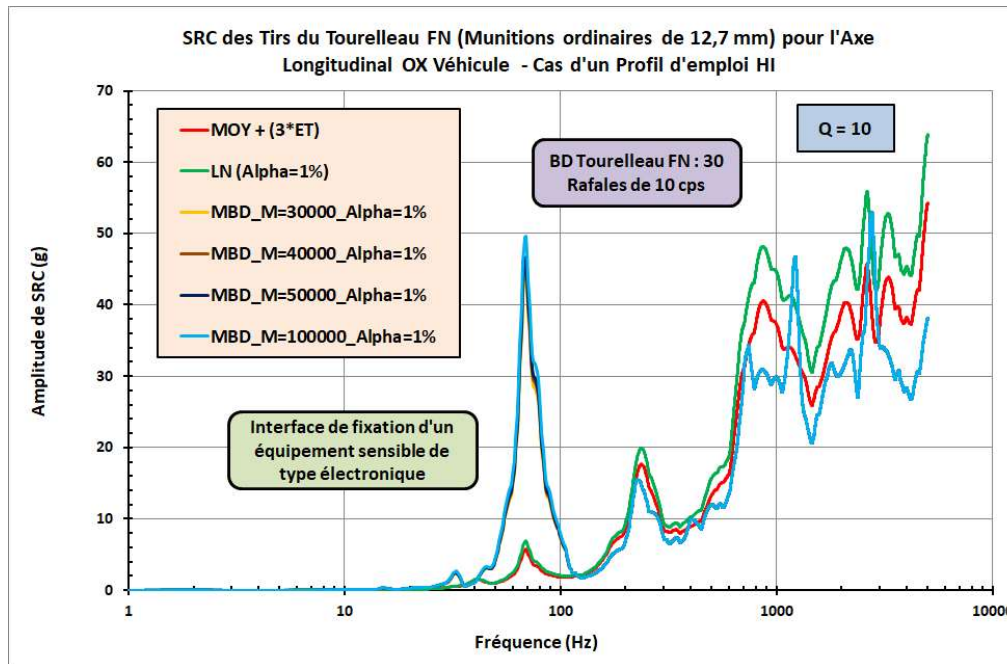
4 – Formalisation du processus stochastique des chocs Axe OX Véhicule



➤ Conclusions (OPEX) :

- ✓ L'approche MBD_KAP4-1% est très majorante par rapport aux approches forfaitaires (MAX), (MOY+3ET) et (LN-1%) **uniquement en BF** (fréquence voisine de 69Hz)
- ✓ L'extrapolation des lois LAP (KAP4) en MF et HF **ne conduit pas à augmenter systématiquement les niveaux de SRC** (« plafond de verre » de la TVE).

4 – Formalisation du processus stochastique des chocs Axe OX Véhicule

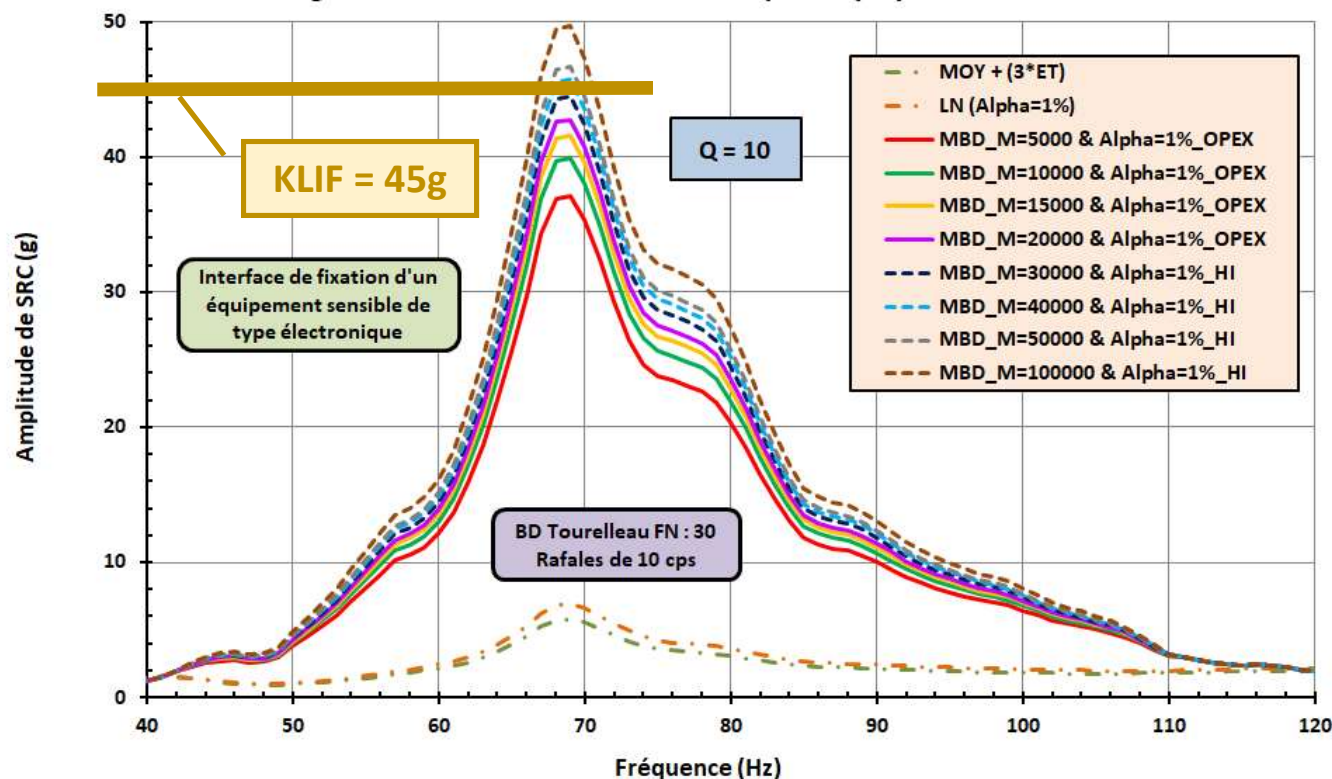


➤ Conclusions (HI) :

- ✓ L'approche MBD_KAP4-1% est très majorante par rapport aux approches forfaitaires (MAX), (MOY+3ET) et (LN-1%) **uniquement en BF** (fréquence voisine de 69Hz)
- ✓ L'extrapolation des lois LAP (KAP4) en MF et HF **ne conduit pas à augmenter systématiquement les niveaux de SRC** (« plafond de verre » de la TVE).

4 – Formalisation du processus stochastique des chocs Axe OX Véhicule

SRC des Tirs du Tourelleau FN (Munitions ordinaires de 12,7 mm) pour l'Axe Longitudinal OX Véhicule - Cas de la fréquence propre située à 69Hz



Profil d'Emploi : OPEX & HI

- Une base de données de mesures « chocs » restreinte (30 RL de 10 cps de 12,7mm), mais analysée sous l'angle stochastique peut permettre une extrapolation sur un usage OPEX de 20 ans,
- L'extrapolation à un usage HI de 100000 cps est également envisageable et peut faire l'objet d'une surveillance par rapport à un essai chocs de qualification

HUMS & PHM
Équipement critique

5 – Extrapolation des chocs et risque de dépassement des SRC & SDF Axe OY Véhicule



N° Tir	Date		Type de munition	Gisement	Site	Trapes	Moteur	Sangle Compresseur
Tir_1	19/11/2020	-	OCC	12:00	0	Fermés	En Marche	Oui
Tir_2	19/11/2020	16:33	OCC	12:00	0	Fermés	En Marche	Oui
Tir_3	19/11/2020	16:45	OE	12:00	0	Fermés	En Marche	Oui
Tir_4	20/11/2020	10:06	OE	12:00	0	Fermés	En Marche	Oui
Tir_5	20/11/2020	10:15	OE	12:00	0	Fermés	En Marche	Oui
Tir_6	20/11/2020	10:30	OE	12:00	0	Fermés	En Marche	Oui
Tir_7	20/11/2020	10:38	OCC	12:00	0	Fermés	En Marche	Oui
Tir_8	20/11/2020	10:54	OCC	12:00	0	Fermés	En Marche	Oui
Tir_9	20/11/2020	10:54	OCC	12:00	0	Fermés	En Marche	Oui
Tir_10	20/11/2020	11:15	OE	12:00	-3	Fermés	En Marche	Oui
Tir_11	20/11/2020	11:15	OE	12:00	-3	Fermés	En Marche	Oui
Tir_12	20/11/2020	11:26	OCC	12:00	-3	Fermés	En Marche	Oui
Tir_13	20/11/2020	11:26	OCC	12:00	-3	Fermés	En Marche	Oui
Tir_14	20/11/2020	14:07	OE	09:00	0	Fermés	En Marche	Oui
Tir_15	20/11/2020	14:07	OE	09:00	0	Fermés	En Marche	Oui
Tir_16	20/11/2020	14:38	OCC	09:00	0	Fermés	En Marche	Oui
Tir_17	20/11/2020	14:38	OCC	09:00	0	Fermés	En Marche	Oui
Tir_18	20/11/2020	15:09	OE	09:00	-3	Fermés	En Marche	Oui
Tir_19	20/11/2020	15:09	OE	09:00	-3	Fermés	En Marche	Oui
Tir_20	20/11/2020	15:19	OCC	09:00	-3	Fermés	En Marche	Oui
Tir_21	20/11/2020	15:19	OCC	09:00	-3	Fermés	En Marche	Oui
Tir_22	20/11/2020	15:58	Flèche	09:00	-3	Fermés	En Marche	Oui
Tir_23	20/11/2020	16:09	Flèche	09:00	-3	Fermés	En Marche	Oui
Tir_24	21/11/2020	13:08	Flèche	12:00	-2	Fermés	En Marche	Non
Tir_25	21/11/2020	13:14	Flèche	12:00	-2	Fermés	En Marche	Non
Tir_26	21/11/2020	13:14	Flèche	12:00	-2	Fermés	En Marche	Non
Tir_27	21/11/2020	13:28	Flèche	12:00	-2	Fermés	En Marche	Non
Tir_28	21/11/2020	13:28	Flèche	12:00	-2	Fermés	En Marche	Non
Tir_29	21/11/2020	14:10	Flèche	09:00	-2	Fermés	En Marche	Non
Tir_30	21/11/2020	14:10	Flèche	09:00	-2	Fermés	En Marche	Non

Types de munitions :
OCC, OE et OFL

+

Types de Gisement
Tourelle : 9H et 12H

+

Types de Site Tourelle :
-3°, -2° et 0°

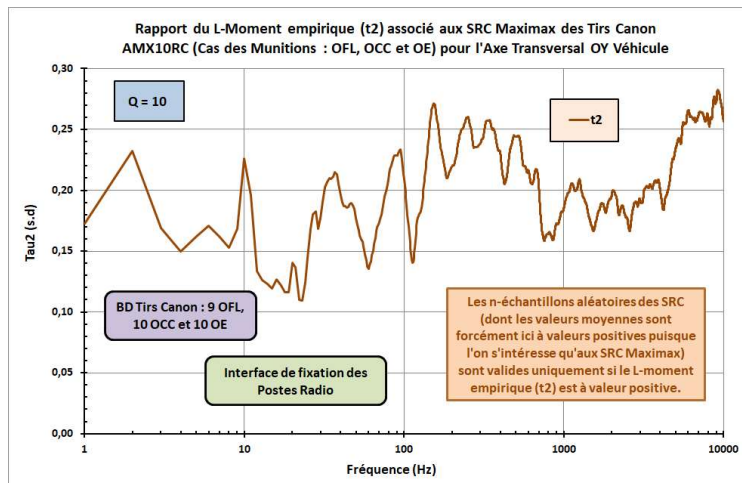
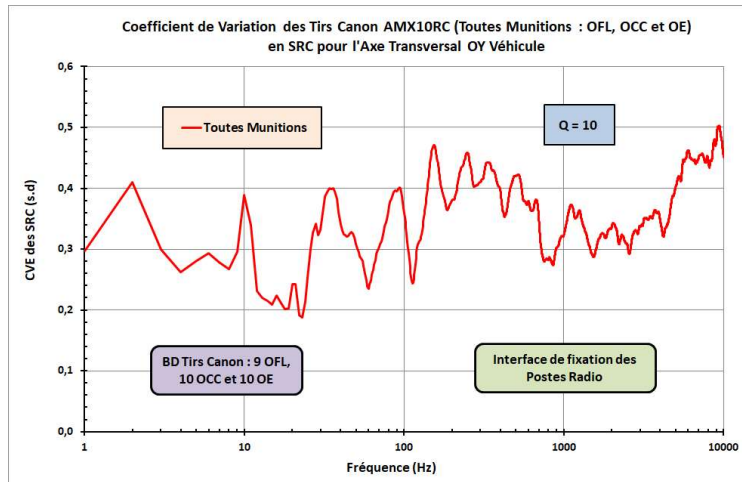


BD Tirs Canon : 30 Tirs de
105mm échantillonnés à
Fe=50KHz

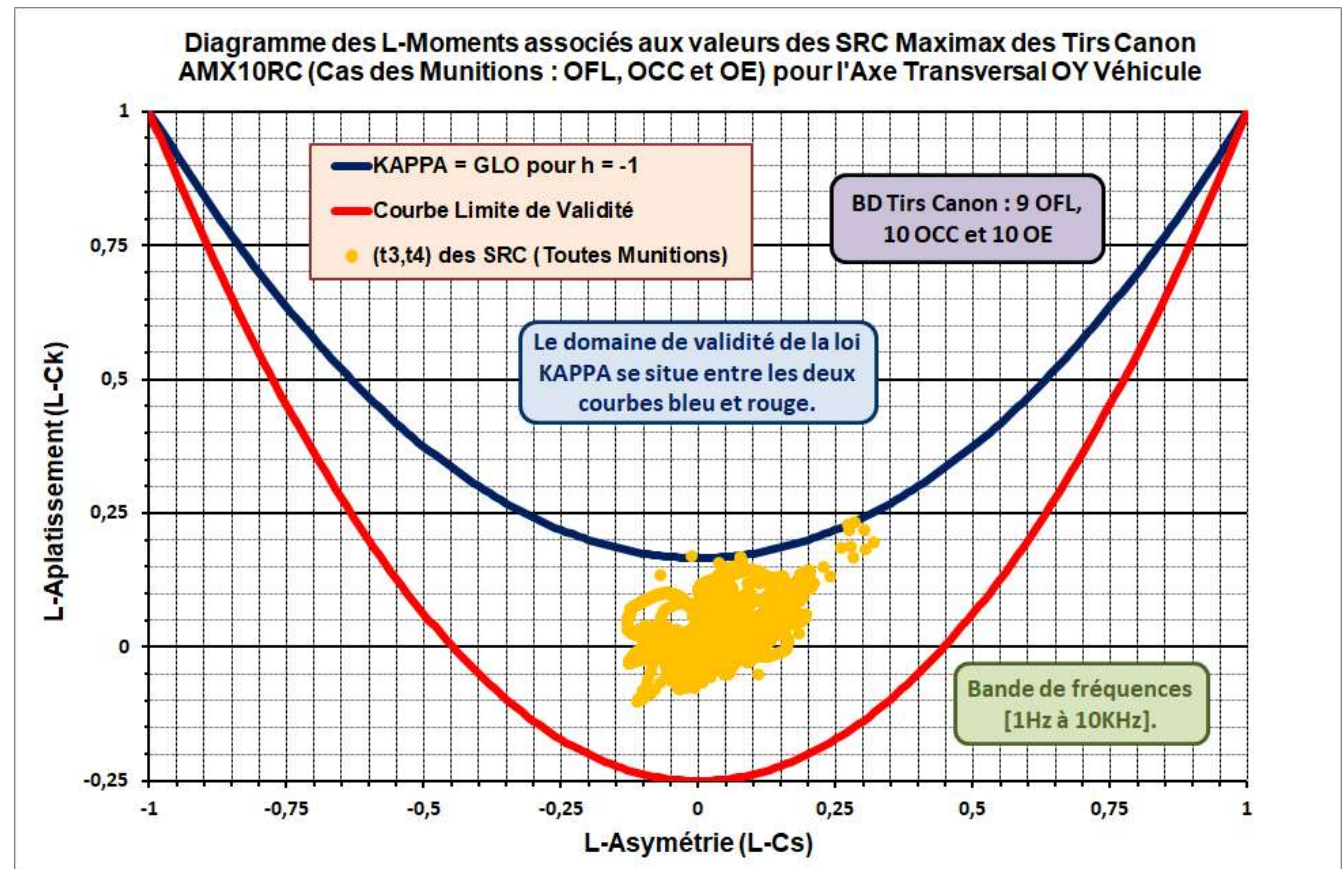


Profil d'Emploi Tir canon AMX10RC de 105mm : 153 tirs/an sur 10 ans
Occurrences : 20% d'OCC & 50% d'OE & 30% d'OFL

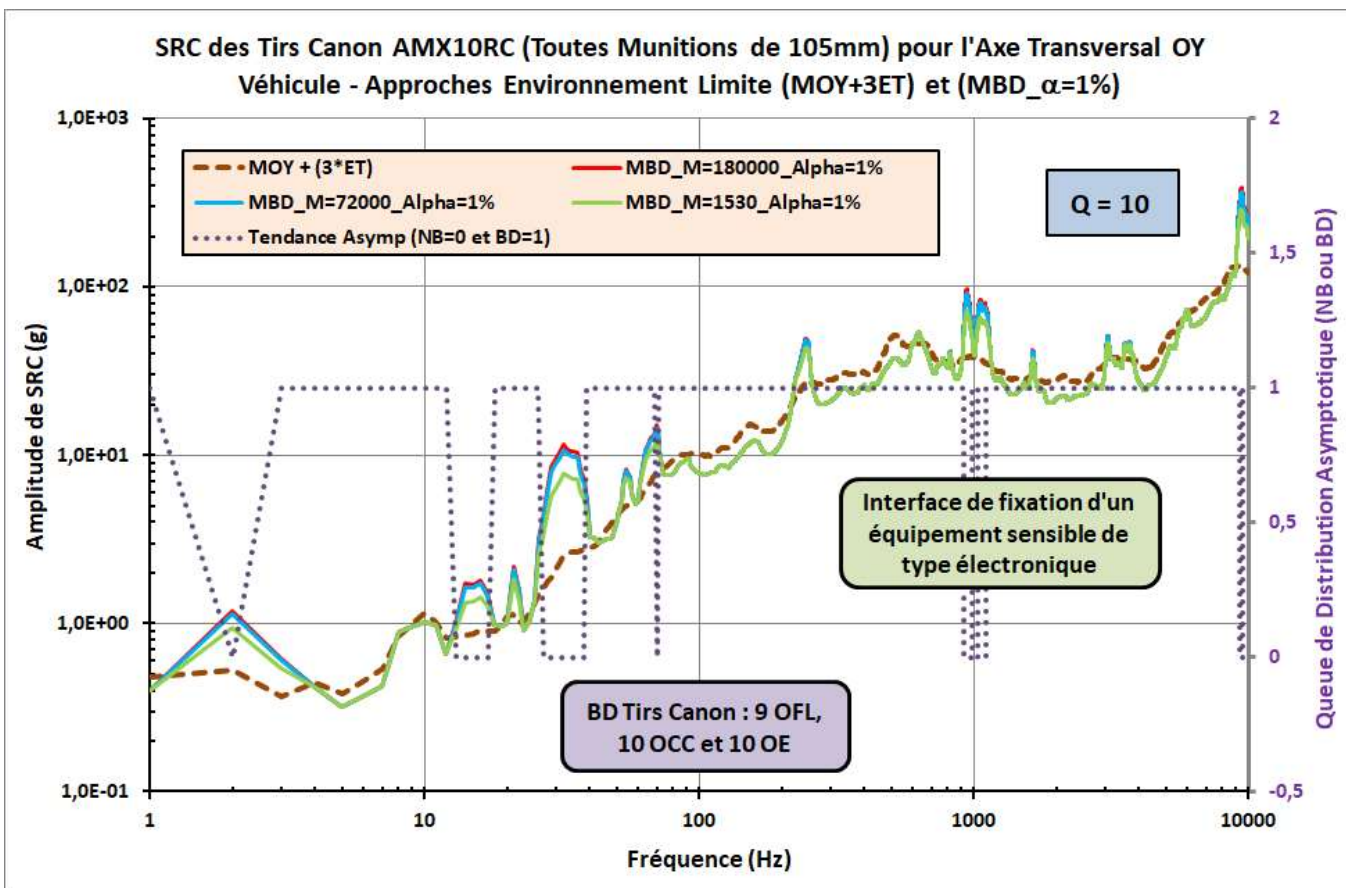
5 – Extrapolation des chocs et risque de dépassement des SRC & SDF Axe OY Véhicule



Il est important de remarquer que le L-moment d'ordre 2 (t_2) est d'allure identique au CVE des méthodes forfaitaires Historiques pour les SRC Tirs canon retenus en BD



5 – Extrapolation des chocs et risque de dépassement des SRC & SDF Axe OY Véhicule

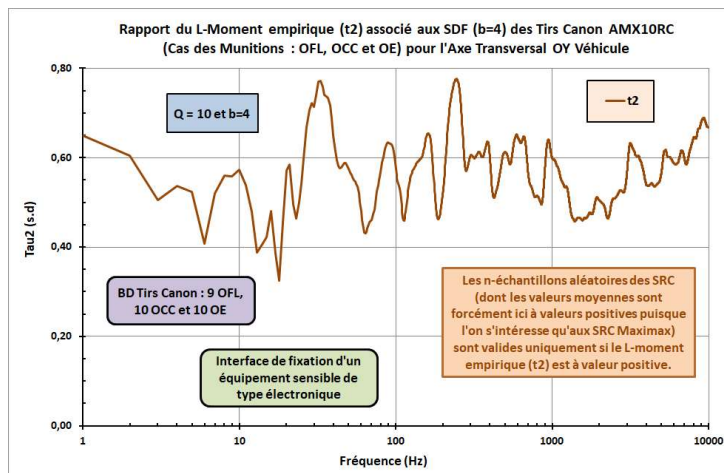
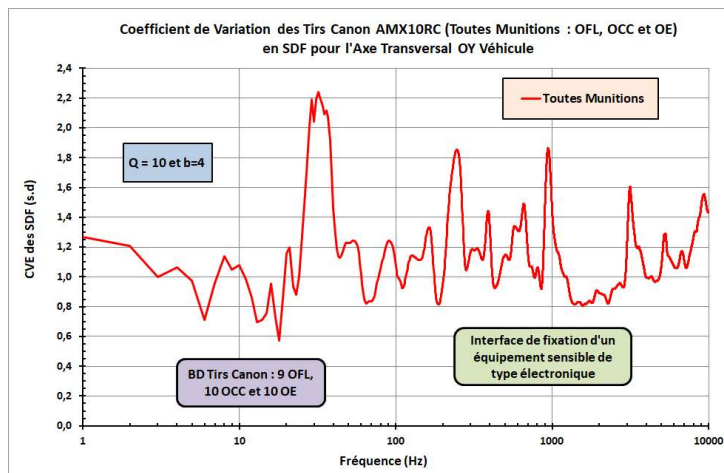


Dans le cas des Approches « Environnement Limite » de la Norme NF X50-144-3 :
MOY+3ET et MBD_KAP4-1%

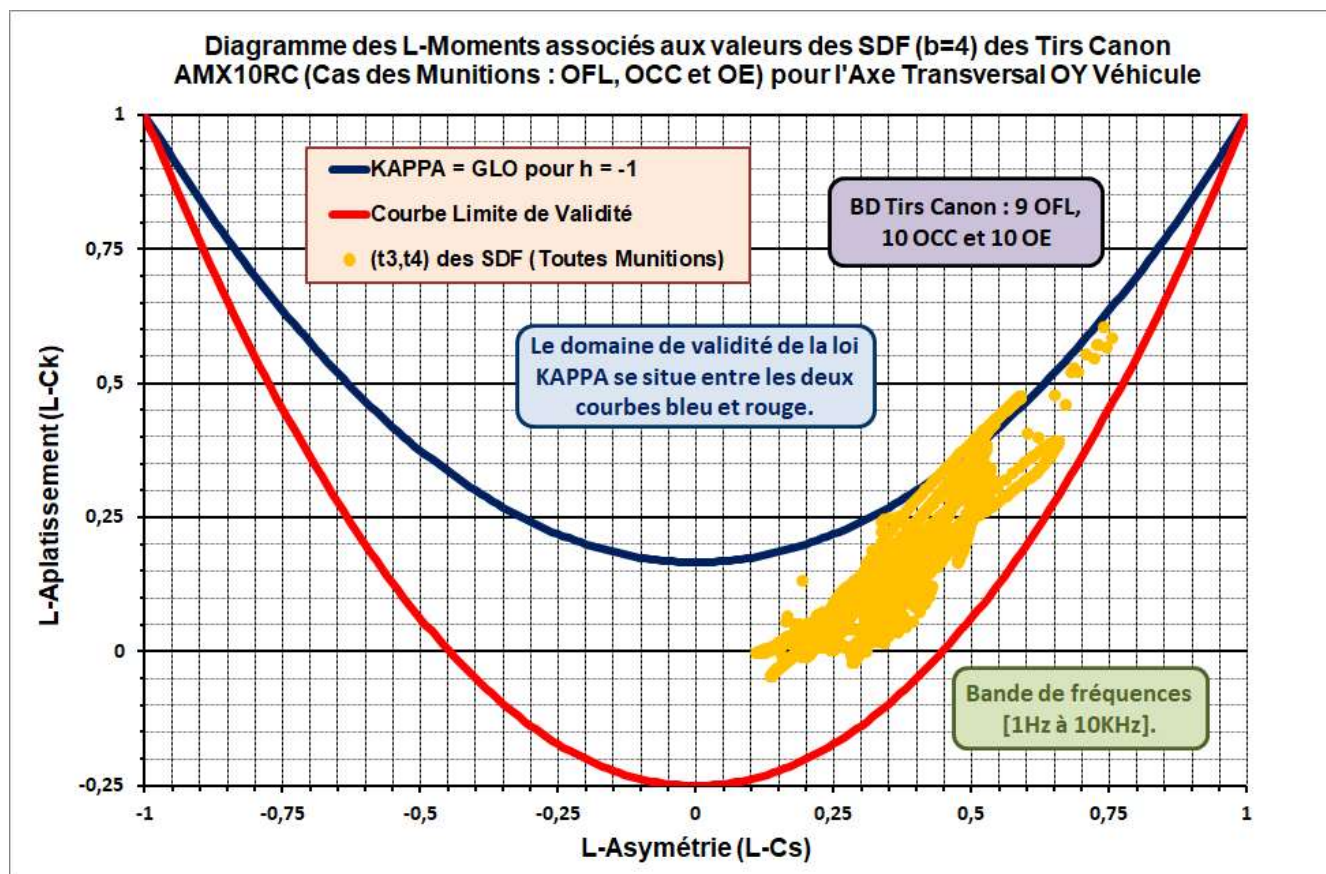
- Pour le cas où $\alpha=1\%$, les conclusions sont identiques à celles associées à l'approche MBD, basée sur des LAP de type KAP4 avec un risque $\alpha=0,1\%$
- Les valeurs du $SRC_{\alpha=1\%}$ sont par contre plus faibles que celles du $SRC_{\alpha=0,1\%}$ dans le cas de l'approche MBD, basée sur les LAP de type KAP4.

10000 modèles statistiques (KAP4) calculés avec un n-échantillon aléatoire de 29 v.a

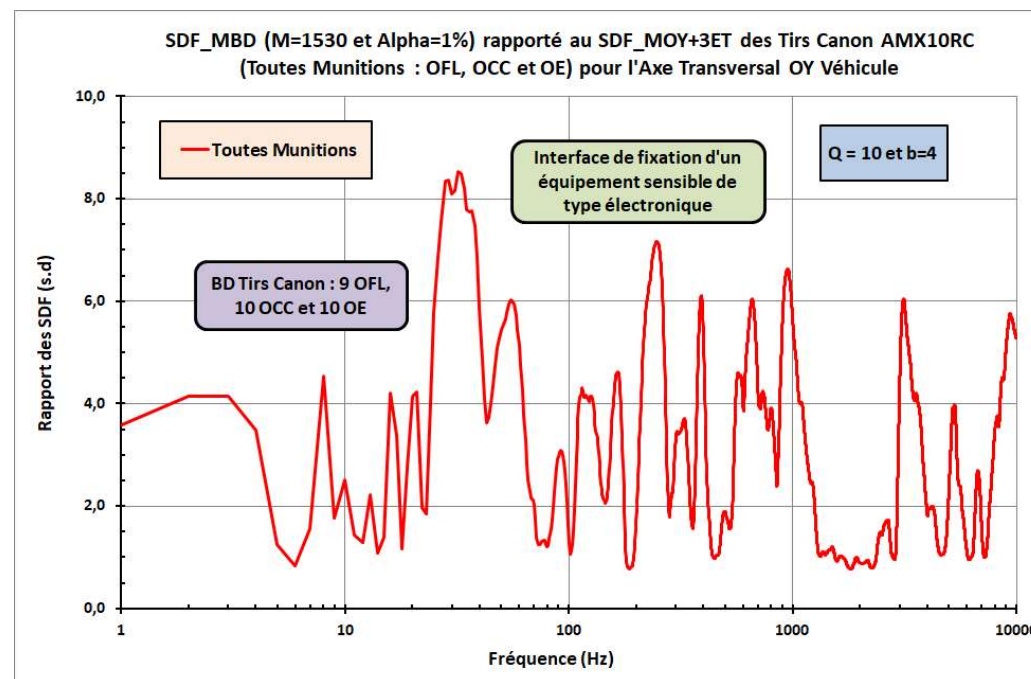
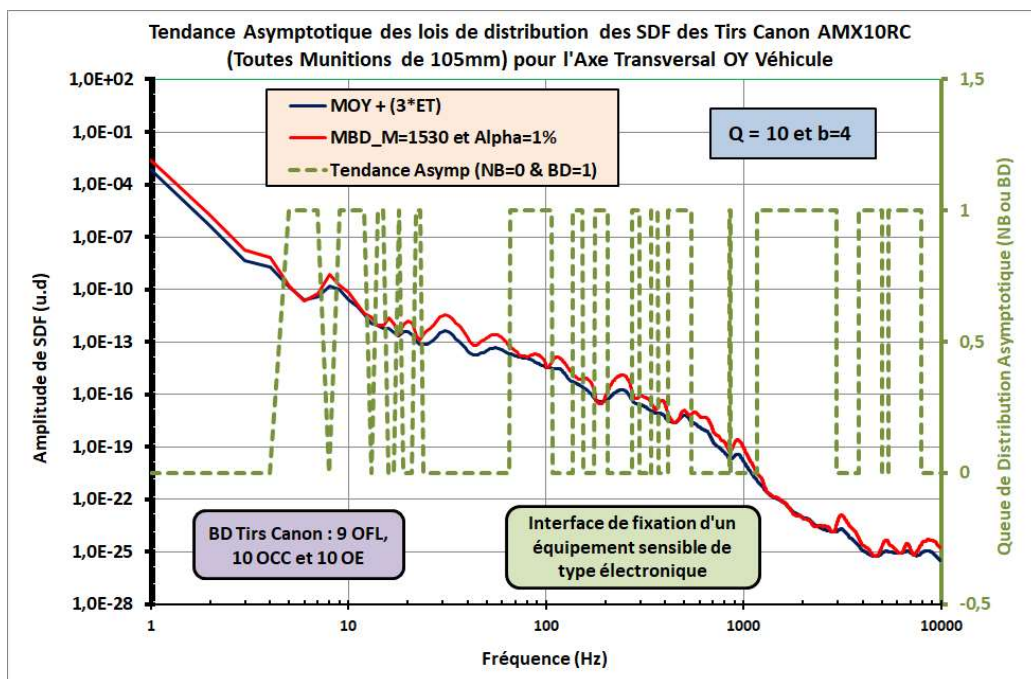
5 – Extrapolation des chocs et risque de dépassement des SRC & SDF Axe OY Véhicule



Il est important de remarquer que le L-moment d'ordre 2 (t_2) est d'allure identique au CVE des méthodes forfaitaires Historiques pour les SDF (b=4) Tirs canon retenus en BD



5 – Extrapolation des chocs et risque de dépassement des SRC & SDF Axe OY Véhicule



➤ Conclusions (Approche SDF avec b=4) :

- ✓ Les niveaux des $SDF_{\alpha=1\%}$, calculés par la méthode MBD_KAP4 **augmente avec M** (coefficient d'extrapolation du nombre de chocs). Pour M=1530 (PE Tir Canon OPEX de l'AMX10RC sur 10 ans), **le rapport moyen de sévérité en SDF entre (MOY+3ET) et (MBD-1%) est de l'ordre de 3.**

➤ Faits Marquants :

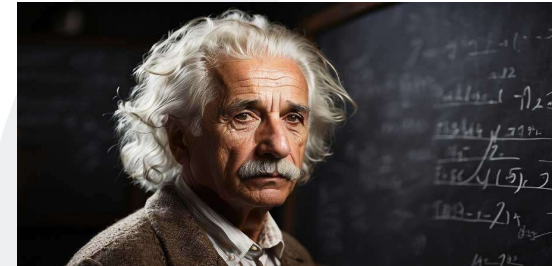
- ✓ La MBD est une démarche innovante développée initialement pour des besoins de maintenance prévisionnelle à KNDS France,
- ✓ Elle a intégré le référentiel Normatif Français en 2014 (statut XP), puis en 2021 (statut NF),
- ✓ Traduit en anglais depuis 2021 par le GT AFNOR, la norme NF X50-144-3 intègre désormais le référentiel OTAN (STANAG 4370) depuis Février 2022, sous l'impulsion de la DGA,
- ✓ Elle est également devenue le « Guide des bonnes pratiques » en matière de construction de sévérités d'essais mécaniques sur le plan Européen de Défense en 2023 (Travaux EDSTAR, pilotés par l'AED avec le soutien de l'AFNOR).

➤ Perspectives :

- Développée historiquement pour des applications vibratoires, elle couvre désormais les problématiques chocs (tirs canon, chocs balistiques, manutentions, crashes,.....) qui fera l'objet d'une actualisation prochaine de la norme NF X50-144-3,
- La MBD devient une méthode universelle capable d'estimer à terme la durée de vie résiduelle des équipements critiques (HUMS, PHM).



Questions ?



Albert Einstein (1879-1955)

« La vie est comme faire du vélo. Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à avancer. »

ASTELAB
2024

JOURNÉES DES ESSAIS
ET DE LA SIMULATION



« aste

INSA INSTITUT NATIONAL
DES SCIENCES
APPLIQUÉES
ROUEN NORMANDIE